ZADANIE B11

Selektywność reakcji EDTA z jonami metali

Sól disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego Na_2EDTA, której anion zapisuje się skrótem H_2Y^{2-}, tworzy z wieloma jonami metali kompleksy chelatowe o różnej trwałości, co stanowi podstawę miareczkowych metod oznaczania stężenia jonów metali. Równanie przebiegającej reakcji jest następujące:

$$M^{n+} + H_2Y^{2-} \rightleftarrows MY^{n-4} + 2H^+$$

Widać, że jony metali bez względu na ładunek reagują z EDTA w stosunku 1:1. Powstające jony wodorowe muszą być wiązane, np. przez odpowiedni bufor, aby reakcja przebiegła do końca w prawo. Wybór odpowiedniego środowiska decyduje o selektywności reakcji jonu metali z EDTA. W środowisku dość kwaśnym EDTA zaczyna reagować z takimi jonami metali jak Fe(III) – pH 2, Al(III) pH 4, Cr(III) pH 4, w środowisku słabo kwaśnym z Zn(II), Cu(II), Ni(II) a w środowisku alkalicznym z Ca(II), Mg(II) i Ba(II).

Punkt końcowy miareczkowania ustala się za pomocą tzw. metalowskaźników (H_qIn^{m-} w odpowiednim pH). Istotą ich działania jest ciąg następujących reakcji:

$$M^{n+} + H_qIn^{m-} \rightleftarrows MIn^{n-m-q} + qH^+$$

$$\text{np. } Mg^{2+} + HW^{2-} \rightleftarrows MgW^- + H^+$$

gdzie W- czerń eriochromowa T, a HW^{2-} to forma wskaźnika w pH 10.

Powstający barwny kompleks jest mniej trwały niż kompleks metal-EDTA. W punkcie końcowym miareczkowania zachodzi reakcja:

$$MIn^{n-m-q} + H_2Y^{2-} \rightleftarrows MY^{n-4} + HIn^{1-m-q} + H^+$$

barwa I barwa II

$$MgW^- + H_2Y^{2-} \rightleftarrows MgY^{2-} + HW^{2-} + H^+$$

fioletowa niebieska

ze zmianą barwy, gdyż kompleks metal-indykator ma inną barwę niż nie związany z jonem metalu wskaźnik, a kompleks EDTA z jonami metalu jest bezbarwny lub o barwie niezbyt intensywnej. Dobór wskaźnika również może zapewniać selektywność oznaczania.

Typowym przykładem zastosowania niskiego pH i selektywnego wskaźnika jest oznaczanie żelaza(III). W pH 2 żelazo(III) tworzy z kwasem sulfosalicylowym fioletowo zabarwiony kompleks. W temperaturze 40 °C żelazo(III) reaguje z EDTA z odpowiednią szybkością, w punkcie końcowym bezpośredniego miareczkowania następuje zmiana barwy z fioletowej na cytrynowo-żółtą (kompleks Fe(III) z EDTA). Wolny kwas sulfosalicylowy jest bezbarwny.

Oprócz wykorzystania różnic w trwałości kompleksów jon metalu-EDTA, a tym samym wyboru odpowiedniego pH zapewniającego selektywność reakcji EDTA z jonami metali, można wykorzystać różnice w szybkości tworzenia kompleksów jonu metalu z EDTA. Jeżeli szybkość ta jest mała, mówi się wtedy o inertności takich kompleksów. I tak glin tworzy kompleksy z EDTA bardzo wolno. Do oznaczania jonów glinu stosuje się miareczkowanie odwrotne, które polega na tym, że do oznaczanego roztworu wprowadza się bufor octanowy, dodaje się nadmiar EDTA i ogrzewa (po co?). Nadmiar EDTA, nieprzereagowanego z jonami glinu, odmiareczkowuje się mianowanym roztworem cynku, który tworzy słabszy kompleks z EDTA niż glin). Jako wskaźnik stosuje się oranż ksylenolowy, który zmienia zabarwienie z żółtego (wskaźnik nie związany z cynkiem) do pomarańczowego (czerwona barwa kompleksu cynk-oranż ksylenolowy).
Metody miareczkowe z zastosowaniem EDTA mogą być wykorzystane do pośredniego oznaczenia substancji, tj. takich, które bezpośrednio nie reagują z EDTA. W tym wypadku potrzebne są jony metali reagujących z substancją oznaczaną i z EDTA. Przykładem takiego postępowania jest kompleksonometryczne oznaczanie jonów siarczanowych.

<u>Oznaczenie w roztworze żelaza(III), glinu(III) oraz jonów siarczanowych(VI)</u>

Z kolby miarowej o pojemności 250 cm^3 pobrano dwie porcje roztworu po 50,00 cm^3 do kolb stożkowych o pojemności 300 cm^3. Doprowadzono pH roztworu do wartości 2 wobec papierka wskaźnikowego, po czym roztwór ogrzano do 40 °C. Dodano 2 cm^3 5% roztworu kwasu sulfosalicylowego i miareczkowano roztworem EDTA o stężeniu 0,01005 mmol cm^{-3}. Koniec miareczkowania zauważono po dodaniu 24,60 cm^3 titranta.
Do 25,00 cm^3 badanego roztworu, doprowadzonego do pH ok. 4 wobec papierka wskaźnikowego, dodano 10 cm^3 buforu octanowego o pH 4,7; 50,00 cm^3 roztworu EDTA i ogrzano do wrzenia. Po 5 minutach gotowania roztwór ostudzono. Dodano szczyptę oranżu ksylenolowego i roztwór miareczkowano roztworem cynku o stężeniu 0,01000 mmol cm^{-3} do pojawienia się pomarańczowego zabarwienia zużywając 18,60 cm^3 titranta.
Pobrano pipetą jednomiarową o pojemności 25 cm^3 dwie porcje roztworu do dwóch zlewek. Roztwór rozcieńczono do ok. 75 cm^3 i ogrzano. Do gorącego roztworu dodano 10 cm^3 5% roztworu chlorku baru. Wytrącony osad poddano starzeniu poprzez ogrzewanie ok. godziny w temperaturze bliskiej wrzenia. Po ostudzeniu osad odsączono na sączku średniej gęstości, przemyto wodą do zaniku jonów chlorkowych (jak to sprawdzić?). Osad z sączkiem wrzucono do kolby stożkowej, dodano 50,00 cm^3 roztworu EDTA i 10 cm^3 buforu amoniakalnego o pH 10. Zawartość kolby ogrzewano 10 minut, ostudzono, dodano szczyptę czerni eriochromowej T i miareczkowano mianowanym roztworem magnezu (0,01000 mmol cm^{-3}) do uzyskania fioletowego zabarwienia, zużywając 25,70 cm^3 titranta.

Oblicz, ile miligramów żelaza, glinu i siarczanów znajduje się w roztworze. Zapisz równanie reakcji zachodzącej w punkcie końcowym miareczkowania odwrotnego.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B11

Obliczamy liczbę milimoli żelaza:

$$n_{\mathrm{Fe}} = n_{\mathrm{EDTA(1)}}$$

$$n_{\mathrm{Fe}} = V_{\mathrm{EDTA(1)}} \cdot c_{\mathrm{EDTA}}$$

$$n_{\mathrm{Fe}} = 24{,}6[\mathrm{cm}^3] \cdot 0{,}01005[\frac{\mathrm{mmol}}{\mathrm{cm}^3}] = 0{,}2472\ [\mathrm{mmol}]$$

w całej próbce jest:

$$n_{\mathrm{Fe}} = \frac{250\,[\mathrm{cm}^3]}{50\,[\mathrm{cm}^3]} \cdot 0{,}2472\,[\mathrm{mmol}] = 1{,}236\ [\mathrm{mmol}]$$

Obliczamy liczbę milimoli żelaza i glinu:

$$n_{\mathrm{Fe}} + n_{\mathrm{Al}} = n_{\mathrm{EDTA(2)}} - n_{\mathrm{Zn}}$$

$$n_{\mathrm{Fe}} + n_{\mathrm{Al}} = 50 \cdot c_{\mathrm{EDTA}} - V_{\mathrm{Zn}} \cdot c_{\mathrm{Zn}}$$

$$n_{\mathrm{Fe}} + n_{\mathrm{Al}} = 50\,[\mathrm{cm}^3] \cdot 0{,}01005\,[\frac{\mathrm{mmol}}{\mathrm{cm}^3}] - 18{,}6\,[\mathrm{cm}^3] \cdot 0{,}01000\,[\frac{\mathrm{mmol}}{\mathrm{cm}^3}] = 0{,}316\ [\mathrm{mmol}]$$

w całej próbce jest:

$$n_{Fe} + n_{Al} = \frac{250\,[cm^3]}{25\,[cm^3]} \cdot 0{,}316\,[mmol] = 3{,}160\ [mmol]$$

$$n_{Al} = 3{,}160\,[mmol] - 1{,}236\,[mmol] = 1{,}924\ [mmol]$$

Obliczamy liczbę milimoli jonów siarczanowych:

$$n_{SO_4} = n_{EDTA(2)} - n_{Mg}$$

$$n_{SO_4} = 50 \cdot c_{EDTA} - V_{Mg} \cdot c_{Mg}$$

$$n_{SO_4} = 50\,[cm^3] \cdot 0{,}01005\,[\frac{mmol}{cm^3}] - 25{,}7\,[cm^3] \cdot 0{,}01000\,[\frac{mmol}{cm^3}] = 0{,}246\ [mmol]$$

w całej próbce jest:

$$n_{SO_4} = \frac{250\,[cm^3]}{25\,[cm^3]} \cdot 0{,}246\,[mmol] = 2{,}46\ [mmol]$$

Obliczamy masę jonów żelaza, jonów glinu i jonów siarczanowych w roztworze:

$$m_{Fe} = 1{,}236\,[mmol] \cdot 55{,}85\,[\frac{mg}{mmol}] = 69{,}03\ [mg]$$

$$m_{Al} = 1{,}924\,[mmol] \cdot 26{,}98\,[\frac{mg}{mmol}] = 51{,}91\ [mg]$$

$$m_{SO_4} = 2{,}46\,[mmol] \cdot 96{,}06\,[\frac{mg}{mmol}] = 236{,}3\ [mg]$$

W punkcie końcowym miareczkowania odwrotnego, po odmiareczkowaniu całego EDTA, zachodzi reakcja:

$$Zn^{2+} + H_2In^{2-} \rightleftarrows ZnIn^{2-} + 2H^+$$

barwa żółta barwa pomarańczowa